

Generation

BRASIL

GRUPO 05

INTEGRANTES

DANIELLE SOUZA SOARES
GABRIELLE GUIMARÃES
GISLENE ANDRADE DE OLIVEIRA
ISABELLA BRUNO CECCON
MANUELLA VITÓRIA OLIVEIRA
RAQUEL BARCHETA NUNES
YAN FERREIRA NOGUEIRA

DESAFIO 03 - PROJETO INTEGRADOR ESCOPO DO PROJETO

APLICATIVO FITNESS PERSONALIZADO





BRASIL

GRUPO 05

INTEGRANTES

DANIELLE SOUZA SOARES
GABRIELLE GUIMARÃES
GISLENE ANDRADE DE OLIVEIRA
ISABELLA BRUNO CECCON
MANUELLA VITÓRIA OLIVEIRA
RAQUEL BARCHETA NUNES
YAN FERREIRA NOGUEIRA

DESAFIO 03 - PROJETO INTEGRADOR **ESCOPO DO PROJETO**

APLICATIVO FITNESS PERSONALIZADO

Relatório solicitado pela Generation Brasil para compor o projeto final. O relatório refere-se ao escopo do projeto integrador.

1 Nome do Projeto

FitAcademy

2 Modelo do Projeto

Aplicativo Fitness Personalizado

3 Descrição do Projeto

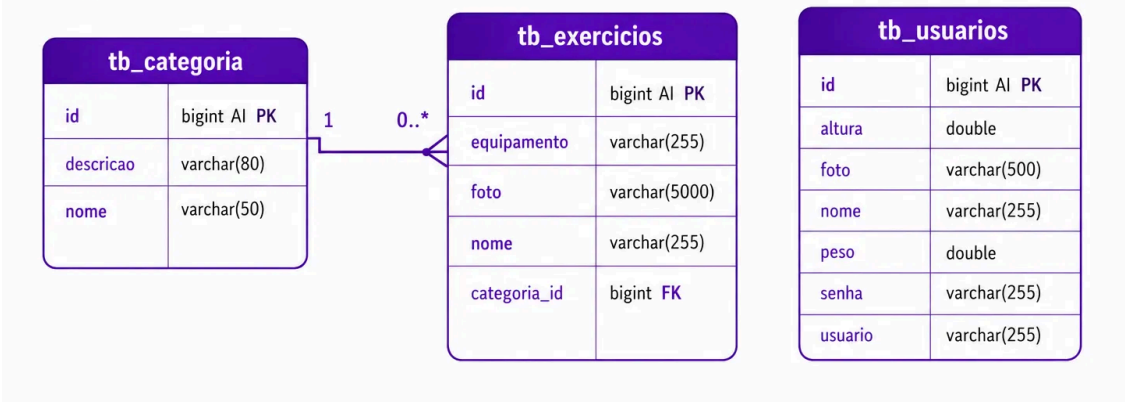
O **FitAcademy** é uma API REST desenvolvida para o gerenciamento de exercícios físicos, oferecendo uma plataforma organizada para cadastro, consulta, atualização e remoção de categorias e exercícios. O sistema foi projetado para facilitar a administração de treinos, permitindo que os exercícios sejam classificados por categorias, tornando a navegação e a organização das informações mais intuitivas. Além disso, a aplicação possui um módulo de usuários, responsável por disponibilizar a visualização dos exercícios e de suas respectivas categorias.

A aplicação foi construída com **Java**, **Spring Boot**, **Spring Data JPA**, **Hibernate** e **MySQL**, seguindo os princípios da arquitetura **REST** e as boas práticas de desenvolvimento Back-end. A persistência dos dados é realizada por meio do **JPA/Hibernate**, garantindo uma integração eficiente com o banco de dados relacional **MySQL** e proporcionando maior segurança, desempenho e facilidade de manutenção.

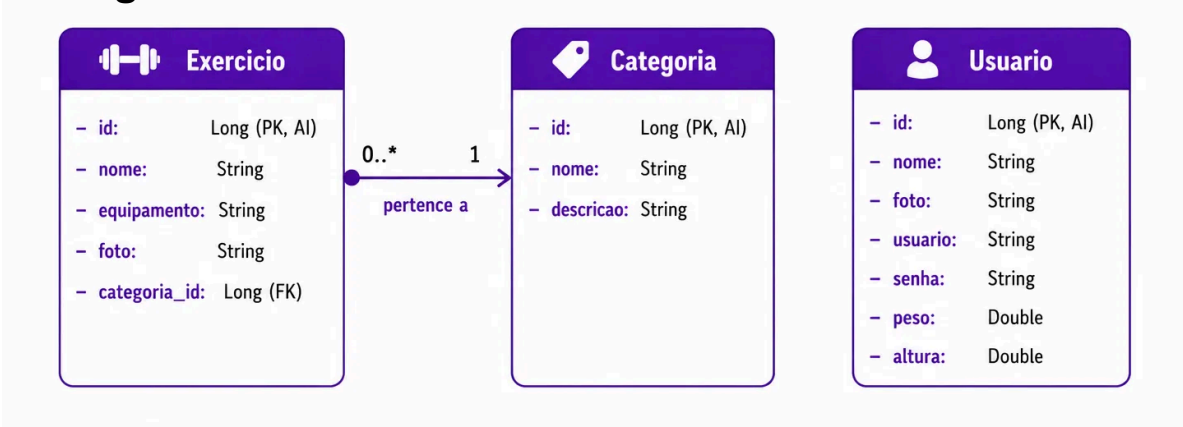
4 Tecnologias Utilizadas

Item	Tecnologia
Servidor	Tomcat
Linguagem de Programação	Java
Framework	Spring
ORM	JPA + Hibernate
Banco de dados	MySQL

5 Diagrama Entidade-Relacionamento



6 Diagrama de Classes



7 Descrição das Tabelas e seus Atributos

Nome do Banco de Dados:	db_fitacademy
SGBD:	MySQL 8.0

Nome da Tabela: tb_exercicios

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único do exercício.	PK
nome	Varchar(255)	Armazena o nome do exercício	
equipamento	Varchar(255)	Armazena o equipamento utilizado para realizar o exercício.	

foto	Varchar(5000)	Armazena a URL ou caminho da foto do exercício.	
categoria_id	BIGINT	Identifica a categoria à qual o exercício pertence.	FK

Nome da Tabela: tb_categoria

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único da categoria.	PK
nome	Varchar(50)	Armazena o nome da categoria.	
descricao	Varchar(80)	Armazena a URL ou caminho da imagem da categoria.	

Nome da Tabela: tb_usuarios

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	BIGINT	Identificador único do usuário.	PK
nome	Varchar(255)	Armazena o nome do usuário. O tipo foi escolhido por armazenar textos.	
foto	Varchar(500)	Armazena o caminho ou URL da foto do usuário.	
usuario	Varchar(255)	Armazena o email utilizado no acesso ao sistema.	
senha	Varchar(255)	Armazena a senha do usuário. O tipo foi escolhido por permitir armazenar a senha criptografada, que possui uma quantidade variável de caracteres.	
peso	Double	Armazena o peso do usuário em quilogramas. O tipo foi escolhido por permitir valores decimais.	
altura	Double	Armazena a altura do usuário em metros.	

8 Descrição das Entidades e seus Atributos

Nome da Classe: Exercicio

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	Long	Identificador único do exercício, utilizado como chave primária no banco de dados.
nome	String	Armazena o nome do exercício, pois é um texto de tamanho variável.
equipamento	String	Armazena o equipamento utilizado para realizar o exercício.
foto	String	Armazena a URL ou caminho da imagem do produto.
categoria_id	Categoria	Representa o relacionamento do exercicio com sua categoria (muitos exercicios pertencem a uma categoria).

Nome da Classe: Categoria

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	Long	Identificador único da categoria. O tipo foi escolhido para suportar um grande volume de registros e garantir maior escalabilidade da aplicação.
nome	String	Armazena o nome da categoria, o tipo permite representar textos de forma flexível.
descricao	String	Armazena uma breve descrição da categoria, o tipo permite registrar informações complementares sobre a categoria.

Nome da Classe: Usuario

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	Long	Identificador único do usuário. O tipo foi escolhido por ser adequado para chaves primárias e suportar uma grande quantidade de registros.
nome	String	Armazena o nome do usuário. O tipo foi escolhido por permitir o armazenamento de textos.
foto	String	Armazena o caminho ou URL da foto do usuário.
usuario	String	Armazena o email para acesso ao sistema. O tipo foi escolhido por armazenar caracteres e números.
senha	String	Armazena a senha do usuário. O tipo foi escolhido para armazenar a informação de autenticação, que deve ser protegida/criptografada.
peso	Double	Armazena o peso do usuário em quilogramas. O tipo foi escolhido porque permite valores com casas decimais.
altura	Double	Armazena a altura do usuário em metros. O tipo foi escolhido porque permite valores decimais necessários para o cálculo do IMC.